



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 11A: Sprint Planning #3

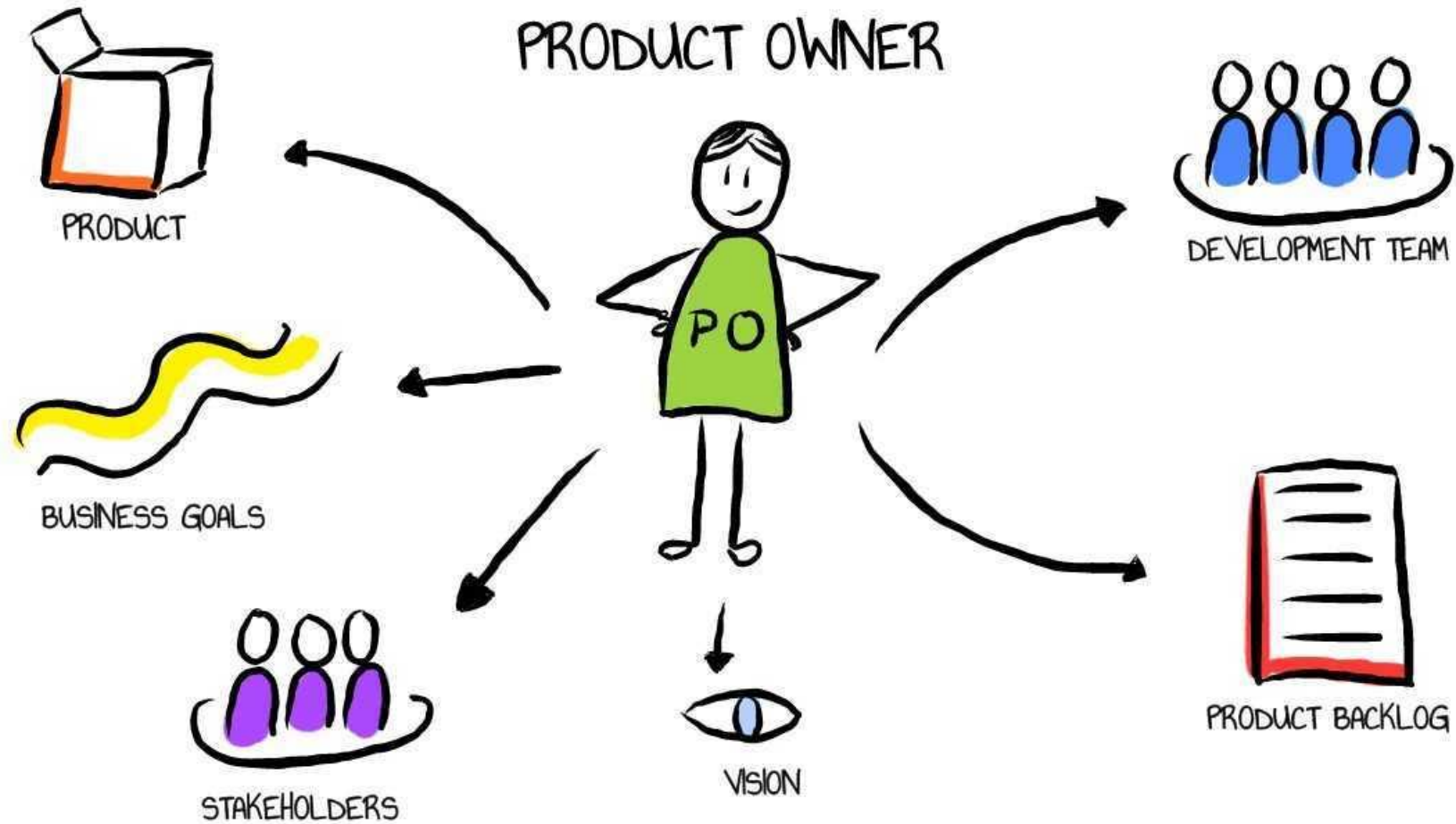
Prof. Marcello Congro

marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

Seleção de novos P.Os – Sprint #3



R.B.

Sprint Planning #3

- Reúna-se com sua equipe para distribuir as tarefas da Sprint #3;
- Atualize a raia de Sprint Backlog;
- Faça a divisão de tarefas no Trello e atribua datas para cada uma delas;
- As tarefas concluídas da Sprint #1 e Sprint #2 não devem ser apagadas, mas migradas para a coluna “Concluído”.



Sprint Planning #3 (cont.)

- **Objetivo da Sprint:**

- ❖ Nesta Sprint, cada equipe deverá avaliar o desempenho de uma estratégia de Iterated Local Search (ILS) aplicada ao problema de roteirização da Prolog. A equipe deverá partir das soluções desenvolvidas nas Sprints anteriores, aplicar busca local como mecanismo de intensificação, incorporar perturbações como mecanismo de diversificação e avaliar se a metaheurística gera ganhos relevantes em relação à busca local standalone.
- ❖ A análise deverá combinar resultados computacionais, interpretação das curvas de convergência e recomendação executiva para a Prolog.

Sprint Planning #3 (cont.)

- Tarefas da Sprint 3:

1. Tarefa 1 — Registrar a configuração da equipe: cada equipe deverá identificar sua configuração experimental.

Equipe	Perturbação	Aceitação
A1	Relocate aleatório k=2	Estrita
A2	Double-bridge	Estrita
A3	Relocate aleatório k=2	Tolerância $\delta=3\%$
A4	Double-bridge	Tolerância $\delta=3\%$

Equipe	Perturbação	Aceitação
B1	Relocate aleatório k=2	Estrita
B2	Double-bridge	Estrita
B3	Double-bridge	Tolerância $\delta=3\%$

Sprint Planning #3 (cont.)

▪ Tarefas da Sprint 3:

2. Tarefa 2 – Preparar os arquivos de entrada: organizar os arquivos das instâncias C1-C4, e carregar os arquivos JSON (solução inicial das heurísticas + busca local) realizada na Sprint 2 para cada instância.

nodes.csv
D.npy
Cvar.npy
q.npy
s.npy
params.json

solution_nn_het.json
solution_cw_het.json
solution_busca_local_final.json

3. Tarefa 3 – Ganho em relação à busca local standalone. A equipe deve comparar a solução inicial (busca local standalone x ILS), respondendo às seguintes perguntas:

- O ILS melhorou a solução em relação à busca local standalone, isto é, ao Baseline 1?
- Qual foi o ganho percentual médio ao longo das instâncias C1–C4?
- Esse ganho foi consistente em todas as instâncias ou variou dependendo do tamanho e da complexidade do cenário?

Instância	Custo inicial	Custo busca local	Custo ILS	Ganho ILS vs busca local (%)
-----------	---------------	-------------------	-----------	------------------------------

Sprint Planning #3 (cont.)

■ Tarefas da Sprint 3:

4. Tarefa 4 – A equipe deve registrar em qual iteração o ILS encontrou sua melhor solução. Quantas iterações foram necessárias para que o algoritmo encontrasse a melhor solução? O algoritmo ainda melhorava na última iteração ou estabilizou antes do fim? O que isso sugere sobre o número ideal de iterações para cada instância?

Instância	Nº iterações totais	Iteração da melhor solução	Melhorou até o final?	Interpretação
-----------	---------------------	----------------------------	-----------------------	---------------

5. Tarefa 5 – A equipe deverá analisar a curva de convergência (custo atual, melhor custo encontrado). A curva de convergencia mostra melhorias concentradas no início ou distribuídas ao longo das iterações? O que isso revela sobre a eficácia da perturbação? O custo atual oscilou? O melhor custo desceu em degraus? Houve longos períodos sem melhoria?

6. Tarefa 6 – A equipe deve comparar o comportamento em instâncias menores (C1, C2) e maiores (C3, C4). Como a complexidade da instância afetou o número de melhorias encontradas, o tempo computacional e a qualidade da solução final?

Instância	Nº clientes	Ganho ILS (%)	Tempo ILS	Iteração da melhor solução
-----------	-------------	---------------	-----------	----------------------------

Sprint Planning #3 (cont.)

▪ Tarefas da Sprint 3:

4. Tarefa 7 – Cada equipe deve responder apenas ao item correspondente à sua configuração.

Equipe 1 (3VA e 3VB): relocate aleatório + aceitação estrita

- O relocate aleatório foi uma perturbação eficaz?
- Ele conseguiu escapar dos ótimos locais da busca local?
- Em quais instâncias ele foi mais eficaz e em quais foi menos eficaz?
- A perturbação pareceu suave demais, ou foi suficiente para gerar novas soluções promissoras?

Equipe 2 (3VA e 3VB): double bridge + aceitação estrita

- O double-bridge produziu melhores resultados do que uma perturbação mais simples?
- Qual é a vantagem teórica do double-bridge em relação ao relocate aleatório?
- Os dados obtidos pela equipe confirmam ou refutam essa vantagem?

Equipe 3 (3VA): relocate aleatório + tolerância 3%

- A tolerância no critério de aceitação ajudou ou prejudicou o resultado final?
- Em quais iterações a tolerância permitiu aceitar soluções piores?
- Essas aceitações levaram a melhorias posteriores ou apenas aumentaram a instabilidade da busca?

Sprint Planning #3 (cont.)

▪ Tarefas da Sprint 3:

4. Tarefa 7 – Cada equipe deve responder apenas ao item correspondente à sua configuração.

Equipe 4 (3VA) e Equipe 3 (3VB): dobre bridge + tolerância 3%

- A combinação de perturbação forte e aceitação com tolerância produziu o melhor resultado da turma?
- A curva de convergência sugere que o algoritmo explorou mais amplamente o espaço de soluções?
- Houve maior oscilação no custo atual?
- Essa oscilação se converteu em melhor solução final?

Sprint Planning #3 (cont.)

■ Tarefas da Sprint 3:

5. Tarefa 8 – As equipes devem comparar os resultados da turma, especialmente para C3 e C4.

- Qual configuração de ILS produziu os melhores resultados nas instâncias C3 e C4?
- A melhor configuração foi a mesma em todas as instâncias?
- Houve diferença entre perturbações leves e fortes?
- A tolerância ajudou?

Equipe	Perturbação	Aceitação	Custo médio C3–C4	Ganho médio C3–C4	Tempo médio
--------	-------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------

6. Tarefa 9 – Qual é o trade-off computacional do ILS em relação à busca local simples? O ganho de qualidade justifica o tempo adicional para a operação logística da Prolog? Em quais situações o ILS seria recomendável e em quais a busca local simples já seria suficiente?

7. Tarefa 10 - O ILS se beneficiou mais de soluções iniciais geradas pelo Nearest Neighbor ou pelo Clarke-Wright? Por quê? Uma solução inicial pior pode ter maior percentual de melhoria, mas ainda assim terminar pior. A equipe deve comparar ganho percentual e qualidade final absoluta.

Solução inicial	Custo inicial	Custo após busca local	Custo após ILS	Ganho total (%)
-----------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Sprint Planning #3 (cont.)

▪ Tarefas da Sprint 3:

8. Tarefa 11 – Cada equipe deve formular uma recomendação clara para a empresa. A recomendação deve justificar a qualidade da solução, custo total, número de veículos, tempo computacional, facilidade de manutenção, robustez para diferentes volumes de pedidos, adequação para uso diário.

“Com base nos experimentos realizados, recomendamos que a Prolog utilize uma abordagem composta por solução inicial via [NN/CW], seguida de busca local com [movimentos utilizados] e aplicação de ILS com [configuração recomendada] quando a instância apresentar maior complexidade ou quando houver tempo computacional disponível. Para instâncias menores, a busca local standalone se mostrou suficiente, pois o ganho adicional do ILS foi limitado. Para instâncias maiores, o ILS apresentou ganho de aproximadamente X% em relação à busca local, com tempo computacional médio de Y segundos, indicando que sua adoção pode ser vantajosa em cenários de planejamento operacional mais robusto.”

Sprint Planning #3 (cont.)

▪ Tarefas da Sprint 3:

9. Tarefa 12 – Essa tarefa deve ser tratada como um desafio aberto, separado do experimento controlado. Todas as equipes receberão uma instância secreta e terão de adaptar livremente sua estratégia para encontrar a melhor solução possível (mais próxima da melhor solução encontrada). A estratégia pode ser adaptada livremente:

- Escolher solução inicial;
- Escolher perturbação;
- Escolher critério de aceitação;
- Ajustar número de iterações;
- Ajustar intensidade da perturbação;
- Usar ou não swap;
- Usar ou não tolerância;
- Testar múltiplas seeds;
- Combinar estratégias.

Equipe	Custo final	Gap vs melhor solução conhecida	Tempo	Estratégia
--------	-------------	---------------------------------	-------	------------

ATENÇÃO: As restrições operacionais do problema não podem ser modificadas (mesmas da Sprint 1 e 2).

Será avaliado: tempo computacional, custo final, seed utilizada, curva de convergência, breve justificativa da estratégia.

Sprint Planning #3 (cont.)

- **Tarefas da Sprint 3:**

10. Tarefa 13 – Responder às perguntas finais sobre a instância secreta: A estratégia que funcionou melhor em C1–C4 também funcionou melhor na instância secreta? A equipe precisou alterar sua configuração? O desempenho na instância secreta reforçou ou contrariou as conclusões do experimento controlado?